Arts Sciences et Technologies et Métiers

École Nationale Supérieur des Arts et Métiers

Compte rendu de travaux pratique

Forge



Lucas Henry
Philomène Pierrard
Eugénie Russo
Clément Vallée

Classe : GIE2ED1
Octobre 2024

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Soudage par point **3**

2.1 Principe . . . 3

2.2 Dimensionnement . . . 4

2.3 Préparation des éprouvettes . . . 6

2.4 Essai de traction . . . 6

2.4.1 Point simple . . . 6

2.4.2 Point double . . . 9

2.5 Analyse métallographique . . . 10

3 Rivetage **11**

3.1 Théorie . . . 11

3.2 Préparation des éprouvette . . . 13

3.3 Essai de traction . . . 13

4 Collage **15**

4.1 Principe . . . 15

4.2 Préparation des éprouvettes . . . 16

4.3 Essai de traction . . . 17

5 Conclusion **19**

Table des figures

1 Principe de la soudure par point . . . 3

2 Processus de soudage par point . . . 4

3 Condition pour le dimensionnement d'une éprouvette à simple point . . . 4

4 Soudage par point - conditions de réglage . . . 5

5 Condition pour le dimensionnement d'éprouvettes à double points . . . 5

6 Exemple de tâche exécutée durant le stage . . . 6

7 Aperçu des éprouvettes . . . 7

8 Valeur de la rupture mécanique en fonction du déplacement des mors . . . 7

9 Aperçu de la déformation causée par le couple . . . 8

10 Différent mode de rupture 9
11 Déformation locale de l'éprouvette double en parallèle 10
12 Vue au microscope de la micro-structure 10
13 Schéma de la micro structure 11
14 Paramétrage rivetage 12
15 Illustration de notre dimensionnement 12
16 Éprouvette à double rivets parallèles 13
17 Éprouvette à double rivets séries 13
18 Courbe de traction rivets doubles 14
19 Rupture des rivets pour l'éprouvette en parallèle 14
20 Rupture des rivets pour l'éprouvette en parallèle 15
21 Dimension de l'éprouvette collée 16
22 Illustration des éprouvettes collées 17
23 Courbe de traction pour les 4 éprouvettes 17
24 Éprouvette collée double 18
25 Courbe de traction pour l'éprouvette collée en sandwich 18

1 Introduction

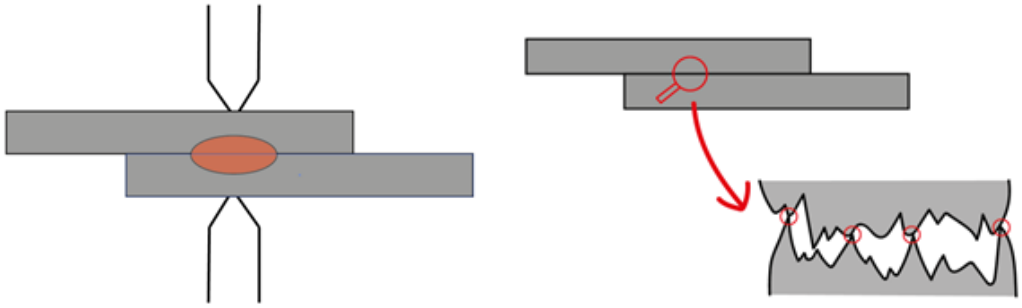
Dans ce TP, l'objectif est de fabriquer et de tester des éprouvettes en réalisant des essais de traction pour évaluer les performances de trois types d'assemblages : le soudage par points, le collage et le rivetage.

Nous examinerons en particulier les techniques optimales à adopter lors de la fabrication et leur impact sur la qualité de l'assemblage. Cela permettra de comparer les performances de chaque méthode en fonction de critères tels que la résistance maximale avant rupture et le comportement des éprouvettes sous contrainte.

2 Soudage par point

2.1 Principe

Le principe du soudage par points consiste à faire passer un courant électrique entre deux plaques à l'aide de deux électrodes. Comme le contact entre les plaques n'est pas parfaitement étanche, il y a des zones où de l'air est présent, ce qui entraîne une résistance élevée. Par effet Joule, cette résistance provoque la fusion de l'interface entre les deux plaques.



(a) Schéma d'un soudage et aperçu d'un lingot (b) Vue en détail de l'interface

FIGURE 1 – Principe de la soudure par point

Le processus de soudage par points se déroule en trois étapes :

1. Accostage
2. Soudage
3. Forgeage

La figure de gauche ci-dessus illustre l'interface imparfaite qui existe entre les deux plaques, du fait de la rugosité des surfaces. La zone qui fond en premier se situe au niveau des pics. On verra par la suite que si les paramètres qui caractérisent le soudage par point ne sont pas bien réglés, seuls les pics fondent, et l'assemblage obtenu qui semble bon présente en réalité de très mauvaises propriétés mécaniques. L'objectif est de trouver

un réglage (intensité ; temps de soudage) optimal pour réussir à fondre la totalité de l'amplitude de ces pics.

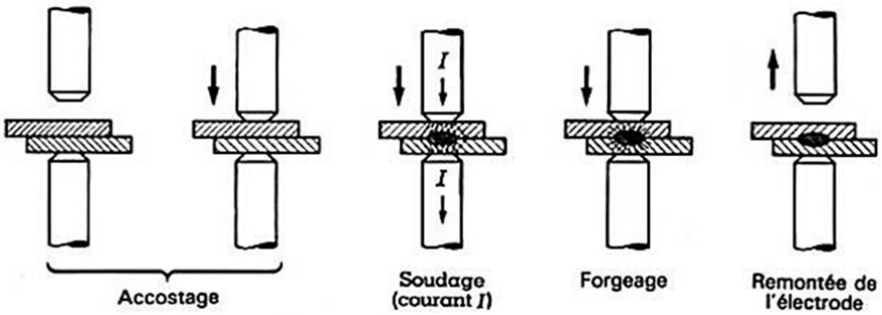


FIGURE 2 – Processus de soudage par point

Il est possible d'ajuster plusieurs paramètres pour optimiser ce procédé, tels que :

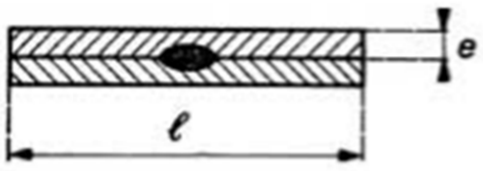
- Le diamètre de l'électrode
- L'intensité du courant traversant les tôles
- La durée d'application du courant
- L'effort de pression

Pour améliorer la qualité de la liaison, on peut chauffer la tôle avant et après la soudure pour limiter le gradient de température lors de la soudure et ainsi avoir une micro-structure plus homogène autour de la zone de soudure. Ce réchauffage se fait en passant un courant inférieur à celui de soudure dans la tôle, pour cela on peut régler :

- Le temps de chauffe
- Le courant de réchauffe

2.2 Dimensionnement

Nous allons souder deux plaques en acier *DC01* (un acier doux) de longueur $L = 100mm$ et d'épaisseur $e = 1mm$. La largeur de la plaque doit vérifier l'équation suivante :



(a) Schéma de deux tôles soudées

$$l \leq 6e + 4 \tag{1}$$

(b) Équation à vérifier

FIGURE 3 – Condition pour le dimensionnement d'une éprouvette à simple point

On obtient dans notre cas une largeur $l \leq 10mm$. Par sécurité, quand le lingot sera liquide, il risque de s'échapper sur les côtés à cause de la pression, on ajoute donc à cela le diamètre du lingot qui est donnée par le tableau suivant :

Tableau 1 – Soudage par points : conditions de réglage

Aciers doux et mi-durs									Aciers inoxydables 18/8					
		Soudage lent			Soudage rapide									
e	∅ de l'élec-trode	Effort de pression	Intensité du courant	Temps de soudage	Effort de pression	Intensité du courant	Temps de soudage	∅ du point soudé	e	∅ de l'élec-trode	Effort de pression	Intensité du courant	Temps de soudage	∅ du point soudé
(mm)	(mm)	(N)	(A)	(s)	(N)	(A)	(s)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(A)	(s)	(mm)
0,5	4	600	2 000	0,2	1 500	4 000	0,04	4	0,5	4	1 750	3 750	0,04	3,5
1	5	1 000	3 000	0,4	2 500	8 000	0,1	5	0,8	4,5	3 000	6 000	0,10	4
2	7	2 000	5 000	1	5 000	14 000	0,3	6,5	1	5	4 000	7 600	0,14	4,5
3	9	3 000	8 000	2	8 000	19 000	0,6	8,5	1,5	6	6 500	11 000	0,20	5,5
4	11	3 800	10 000	3,2	12 500	24 000	0,9	10,5	2	7	9 000	14 000	0,24	6,5
5	13	4 500	12 000	4,5	17 000	28 000	1,4	12,5	2,5	7,5	12 000	16 000	0,28	7
8	19	.....	.....	.....	37 000	40 000	3	18	3	8,5	15 000	18 000	0,32	8

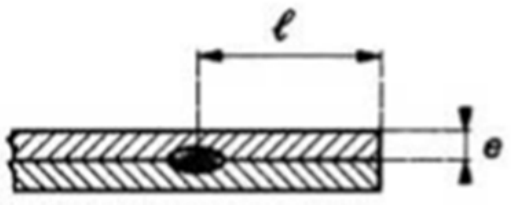
FIGURE 4 – Soudage par point - conditions de réglage

Donc on choisit la largeur des plaques $l = 15mm$. De la même façon, on trouve la longueur de recouvrement $b = 15mm$.

On veut maintenant souder les deux plaques avec deux points. La condition sur la distance entre les deux points est importante car si elle est trop faible lors de la réalisation du deuxième point, le courant peut passer par le premier point. En effet, la résistance électrique est plus faible sur le premier point et donc cela va au mieux souder partiellement le deuxième point ou, au pire, de ne pas le souder.

Premièrement, on s'occupe des deux points qui sont parallèles au chargement et on garde les mêmes conditions que précédemment.

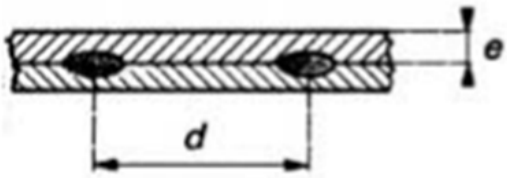
On obtient donc la même largeur $l = 15mm$. Cependant, la longueur de recouvrement b est donnée par les équations de la figure suivante :



(a) Schéma de deux tôles soudées par deux points parallèles

$$l \leq 3e + 2 \quad (2)$$

(b) Équation à vérifier



(c) Schéma de deux tôles soudées par deux points série

2 épaisseurs $d \leq 10e + 10$ (3)

3 épaisseurs $d \leq 13e + 10$ (4)

(d) Équations à vérifier

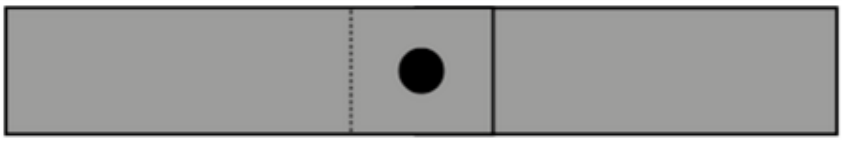
FIGURE 5 – Condition pour le dimensionnement d'éprouvettes à double points

Avec $d = 20mm$, $l = 5mm$ et un diamètre de point de soudure de $5mm$. Alors la longueur de recouvrement est de $b = 40mm$.

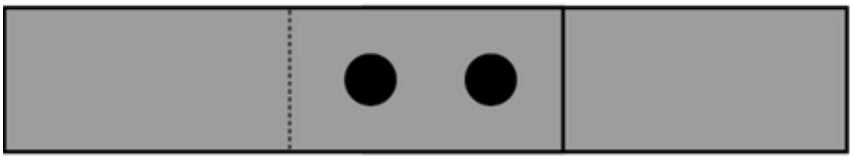
Ensuite, pour deux points perpendiculaires au chargement, la largeur et la longueur de recouvrement sont inversées. C'est-à-dire que $l = 40mm$ et $b = 15mm$.

2.3 Préparation des éprouvettes

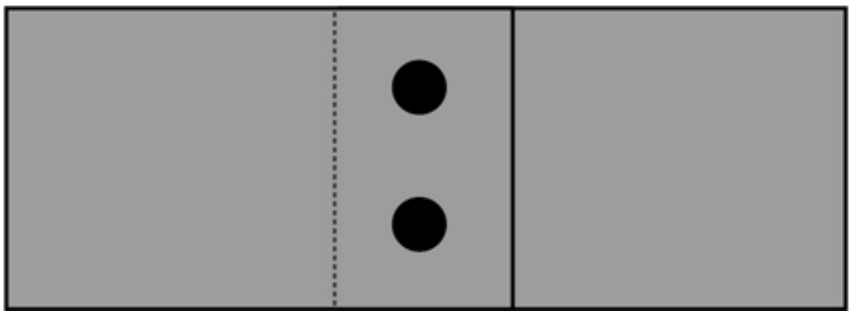
Nos éprouvettes font $1mm$ d'épaisseur, $15mm$ de largeur et 100 mm de longueur, elles sont découpées sur la cisaille-guillotine de la forge (possédant une lame inclinée pour diminuer les efforts à mettre en jeu). Le flan peut être découpé soit après une opération de traçage (convient pour de la petite série), soit grâce à une butée positionnée grâce à une réglage grossier puis fin (convient pour de la grande série).



(a) Éprouvette à point simple



(b) Éprouvette à point double série



(c) Éprouvette à point double parallèle

FIGURE 6 – Exemple de tâche exécutée durant le stage

Les éprouvettes à deux points en série font $16mm$ de largeur, $1mm$ d'épaisseur et $10mm$ de longueur.

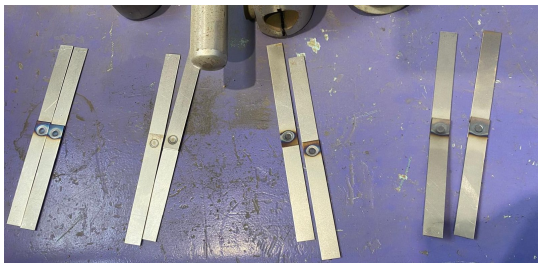
Les éprouvettes à deux points en parallèle font $40mm$ de largeur, $1mm$ d'épaisseur et $10mm$ de longueur

2.4 Essai de traction

2.4.1 Point simple

Nous avons fait 24 essais de traction avec point simple : pour 5, 10 et 15 temps de cycle (un temps de cycle c'est $4 \times 20ms$ soit quatre périodes du courant alternatif du

secteur, soit $50Hz$) et pour 20%, 40%, 60% et 80% du courant nominal de la soudeuse par point à savoir $11500A$, le tout fait en double pour une meilleure précision statistique.



(a) Échantillon d'éprouvettes avant les essais de traction



(b) Éprouvettes après les essais de traction

FIGURE 7 – Aperçu des éprouvettes

A chaque essai, nous récupérons la courbe de traction $\sigma = f(\Delta L)$, nous notons la valeur de la rupture mécanique R_m, ce qui donne la courbe suivante :

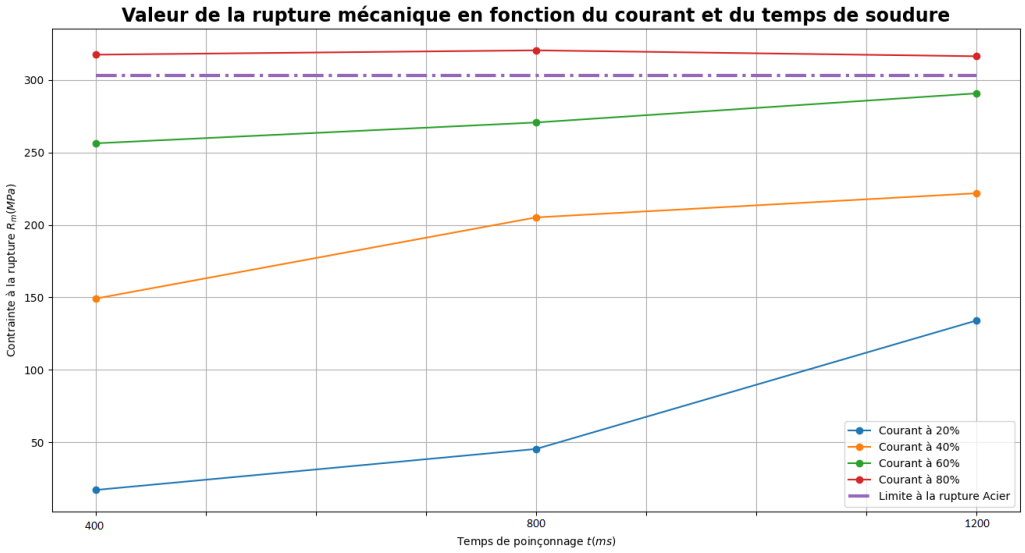
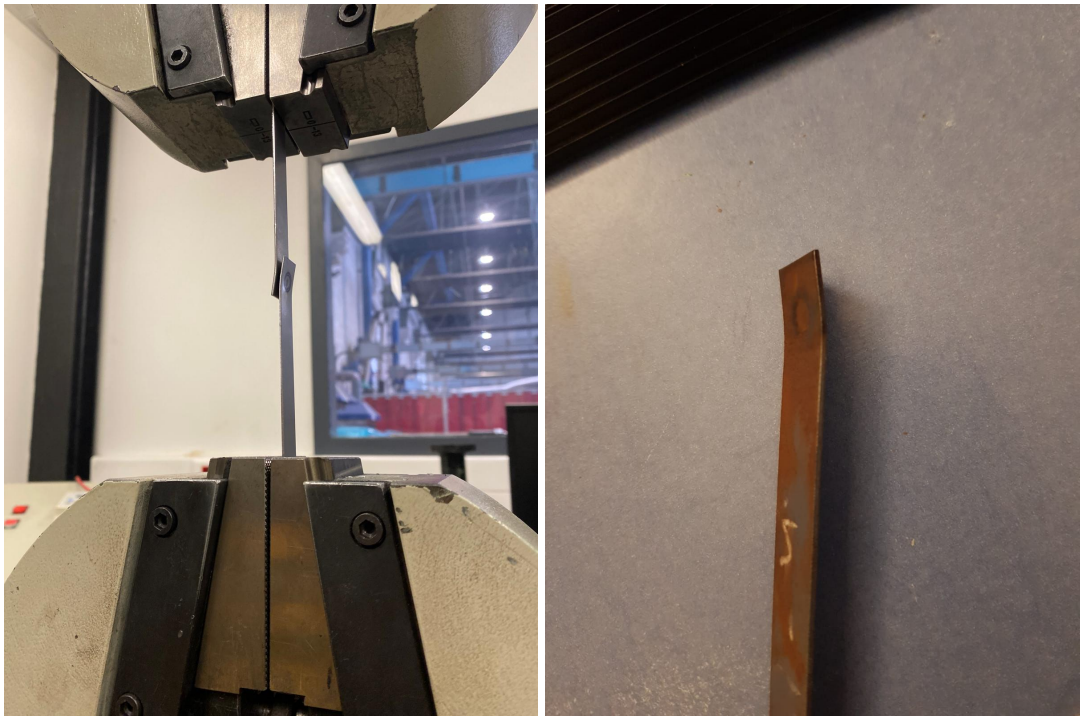


FIGURE 8 – Valeur de la rupture mécanique en fonction du déplacement des mors

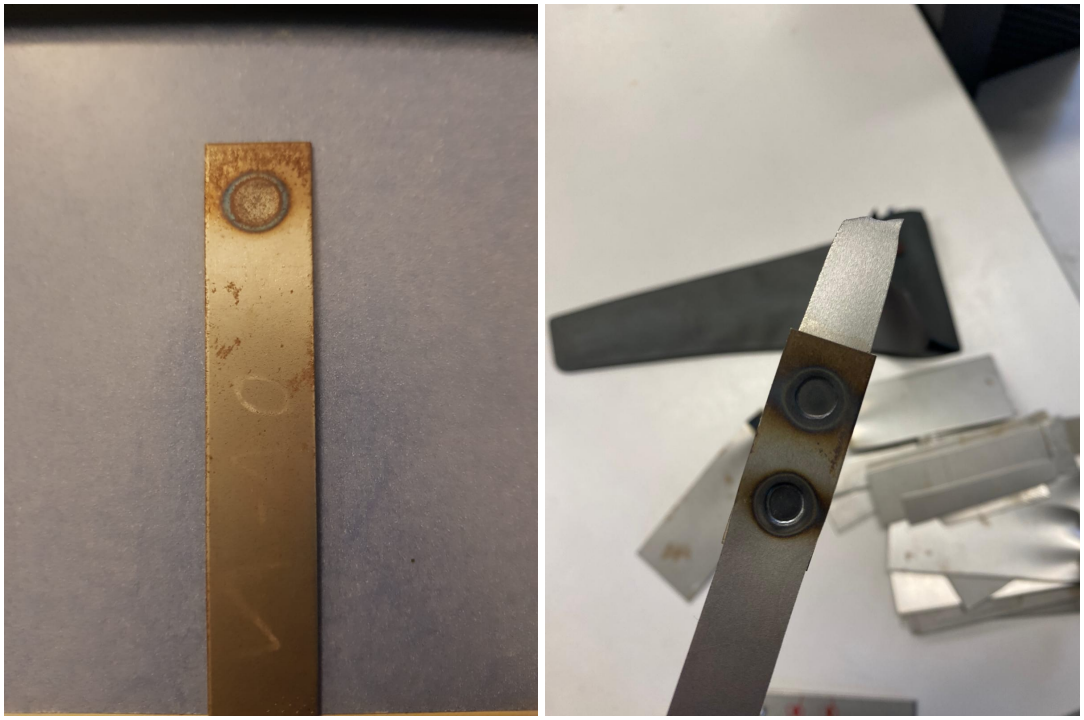
On observe deux modes de rupture : quand la soudure a des propriétés inférieures au *DC01*, la rupture est au niveau du point de soudure, dans ce cas, l'éprouvette est plus ou moins déformée au niveau de la soudure en fonction de la surface de liaison entre les deux pièces. Comme la ligne de chargement est désaxée, un moment est créé, c'est le phénomène qui est responsable de la déformation en bout d'éprouvette.



(a) Déformation durant l'essai de traction (b) Vue sur une partie d'éprouvette

FIGURE 9 – Aperçu de la déformation causée par le couple

L'autre mode de rupture intervient quand la surface de liaison de la soudure est plus résistante que le matériau DC01. Dans ce cas, c'est le matériau qui rompt comme si une simple éprouvette était soumise à un essai de traction. Là où la section est la plus petite et/ou où le matériau a le plus de défaut de matière, une fissure apparaît et se casse. **On voit apparaître un palier dans le graphe à partir duquel c'est le matériau qui rompt à partir du courant à 80% et pour une durée de soudage de 5 cycles. Nous concluons que ce paramétrage est le plus pertinent car il conserve les propriétés du matériau.**



(a) Rupture au niveau de la soudure (b) Rupture au niveau de la matière

FIGURE 10 – Différent mode de rupture

Le niveau d'intensité de soudage semble avoir plus d'impact que le temps de soudage sur les performances mécaniques de l'assemblage. C'est parce que l'intensité est quadratique dans la formule de l'énergie dissipée par effet joule.

$$E_{soudure} = R_{contact} \cdot I^2_{soudure} \cdot dt_{soudure}$$

2.4.2 Point double

Ensuite pour avoir une meilleure performance mécanique, nous décidons d'ajouter deux points de soudure avec la configuration optimale. Nous effectuons quatre essais : deux avec des points perpendiculaires et deux parallèles à la ligne de chargement. Voici les résultats :

	En série	**En parallèle**
Contrainte de rupture R_m	$328MPa$	$294MPa$

TABLE 1 – Contraite de rupture pour les éprouvettes à deux points

Ces résultats s'expliquent car les point en série sont dans la ligne de chargement, mais pas ceux en parallèle. Le fait qu'ils soient désaxés créé un moment d'autant grand que les points sont écartés. C'est pourquoi cette assemblage est moins performant que celui en série. On peut voir à la rupture qu'il y a eu un moment important pour déformer plastiquement les point afin de rapprocher ces derniers plus proche de la ligne de chargement.



FIGURE 11 – Déformation locale de l'éprouvette double en parallèle

2.5 Analyse métallographique

Dans cette partie, nous avons réalisé une dernière éprouvette en utilisant un soudage par point dans des conditions optimales (intensité de $11500A$ et un temps de cycle de 5 secondes). Après le soudage, l'éprouvette a été découpée afin de prélever une section du point de soudure pour une analyse métallographique du lingot.

Avant d'effectuer cette analyse, la pièce découpée a été enrobée, puis soigneusement polie jusqu'à obtenir une surface poli-miroir. Ensuite, une attaque chimique a été réalisée à l'aide d'un mélange d'acide nitrique et d'alcool, afin de révéler les zones les plus fragiles de la structure et d'examiner plus précisément la zone de soudure.

On observe au microscope les résultats suivants :

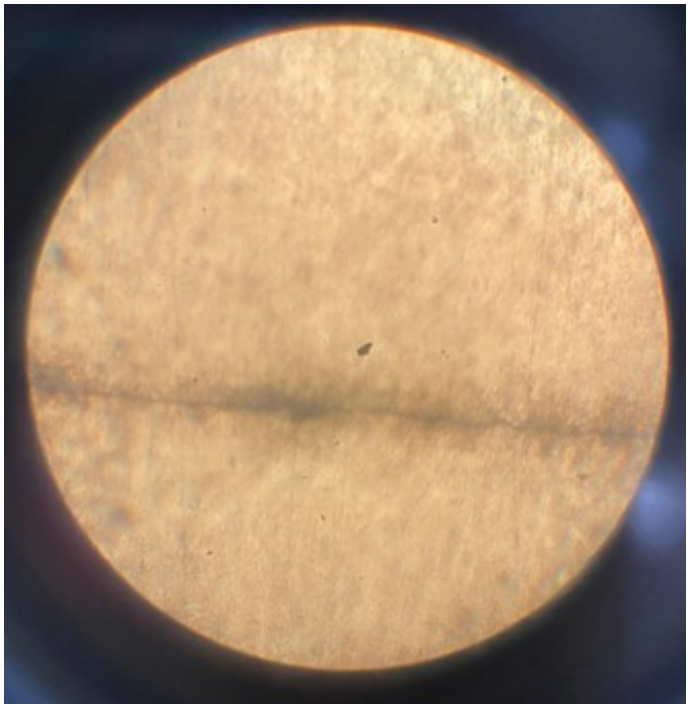


FIGURE 12 – Vue au microscope de la micro-structure

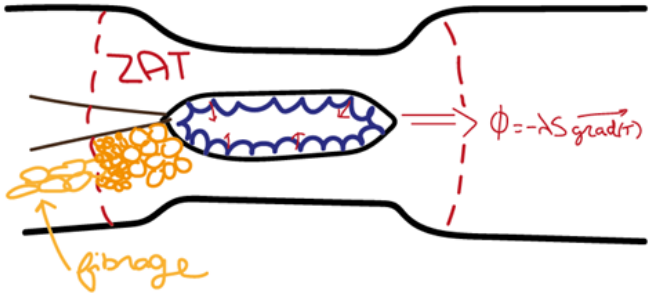


FIGURE 13 – Schéma de la micro structure

Lors du soudage par points, la microstructure de l'assemblage évolue à travers plusieurs étapes, notamment au niveau du lingot formé par la soudure. Dans la phase de soudage, une partie du matériau passe à l'état liquide sous l'effet de la chaleur générée par le courant électrique. Ensuite, pendant la phase de maintien, la solidification commence. Ce processus de solidification s'effectue en deux temps : d'abord, la germination où les grains commencent à se solidifier en premier à la périphérie du lingot. Ensuite, la croissance des grains s'effectue perpendiculairement au gradient de température. La taille des grains est directement influencée par la vitesse de refroidissement : une vitesse élevée, correspondant à un refroidissement rapide, génère des grains fins.

En périphérie de la zone soudée, on observe un fibrage, lié à la structure initiale de la tôle laminée, qui persiste dans certaines zones malgré le processus de soudage. La ZAT désigne la Zone Affectée Thermiquement, comprend le lingot soudé ainsi que sa périphérie qui a subi une restructuration des grains à cause de l'apport important de chaleur. Les grains à la frontière de la ZAT sont plus petits que ceux proches du lingot car ils ont refroidi plus rapidement.

3 Rivetage

3.1 Théorie

Le rivetage est un procédé d'assemblage mécanique permanent reposant sur le frottement entre les pièces sous l'effet d'un effort normal exercé par le rivet (à l'inverse du boulonnage qui est une liaison par obstacle). Il existe deux méthodes de rivetage : à chaud (pour des diamètres supérieurs à 5 mm) et à froid (pour les diamètres inférieurs).

Pour assembler deux pièces par rivetage, on commence par percer chacune d'elles avec un diamètre très légèrement supérieur à celui du rivet afin qu'il puisse rentrer, le rivet est ensuite inséré dans les trous, puis ses extrémités sont plastiquement déformées par serrage, de manière à maintenir les pièces ensemble. L'assemblage est donc assuré par le frottement, et non par un simple obstacle mécanique.

La mise en œuvre des rivets ne nécessitent donc aucune autre préparation des surfaces en contact que le perçage.

Au cours de ces travaux pratiques, nous avons cherché à déterminer s'il est préférable de disposer les rivets parallèlement ou perpendiculairement à la direction de la charge. Pour cela, nous avons fabriqué plusieurs éprouvettes.

Un assemblage riveté doit par ailleurs être utilisé le plus possible en cisaillement (c'est là qu'il possède les meilleures performances mécaniques).

Pour obtenir les différentes dimensions, on utilise les relations suivante, se basant sur les paramètres définies ci-dessous :

$$b = \frac{p}{2} \quad | \quad \text{Courante } 3d \leq p \leq 10d$$
$$b_1 = b \quad | \quad \text{Étanche } 2,5d \leq p \leq 4d$$

d diamètre du rivet
L longueur de la plaque
p pas de rivetage
d distance au bord longitudinal
b_1 distance au bord transversal
e épaisseur de la tôle
N nombre de rivets sur une ligne

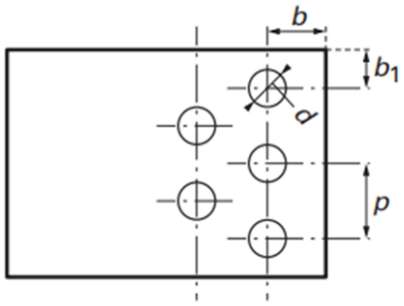


FIGURE 14 – Paramétrage rivetage

Le diamètre des rivets que nous utilisons est de : $d = 4mm$. On choisit arbitrairement $p = 4d$ donc $p = 16mm$ et $b = 8mm$.

Pour le premier cas, celui parallèle au chargement, on obtient une largeur $l = 2b = 16mm$ et une longueur de recouvrement $l_1 = 2b + p = 32mm$.

Pour le second cas, celui perpendiculaire au chargement, on obtient une largeur $l = 2b + p = 32mm$ et une longueur de recouvrement $l_1 = 2b = 16mm$.

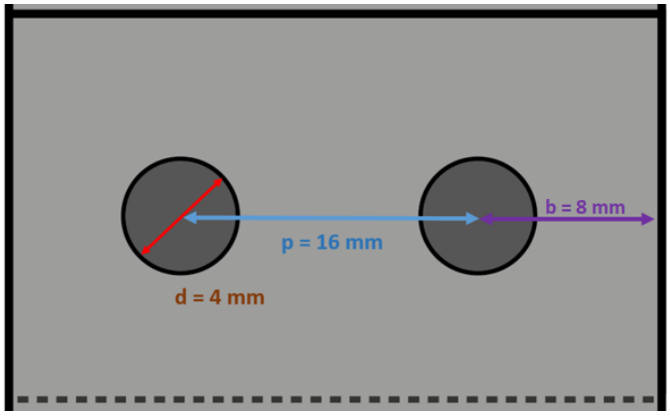


FIGURE 15 – Illustration de notre dimensionnement

3.2 Préparation des éprouvette

Pour préparer nos éprouvettes, nous commençons par pointer les échantillons aux emplacements de perçage calculés. Ensuite, pour nous permettre de riveter, nous perçons à la perceuse à colonne les pièces avec un foret de diamètre légèrement plus grand que celui du rivet (ici $4,2mm$ pour un rivet de $4mm$). On place ensuite le rivet dans ces trous et on déforme plastiquement les bouts par serrage, pour que les rivets serrent les deux pièces entre elles. C'est donc bien par frottement et non par obstacle que l'assemblage tient.

Nous préparons 4 éprouvettes de $32mm$ de largeur, $100mm$ de longueur et $1mm$ d'épaisseur.

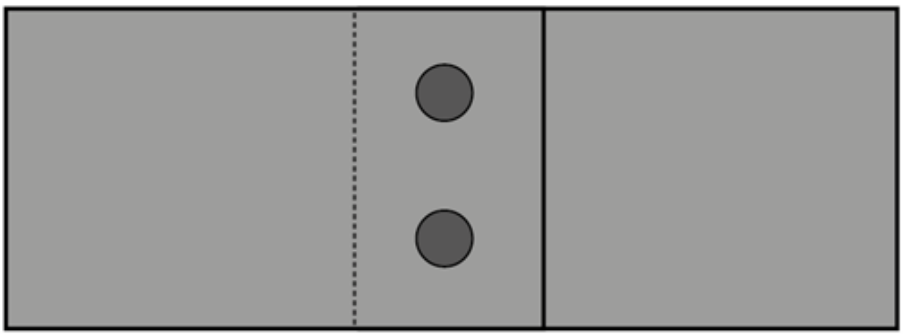


FIGURE 16 – Éprouvette à double rivets parallèles

Nous préparons aussi 4 éprouvettes de $16mm$ de largeur, $100mm$ de longueur et $1mm$ d'épaisseur.

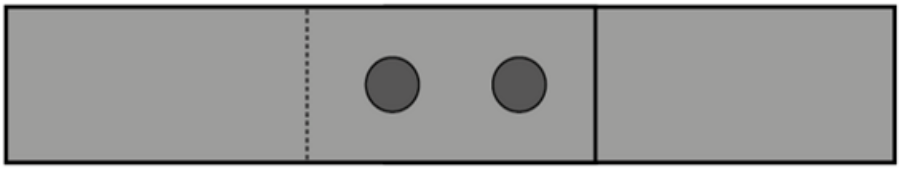


FIGURE 17 – Éprouvette à double rivets séries

3.3 Essai de traction

Nous avons inséré les éprouvettes dans la machine de traction, nous obtenons les courbes suivantes.

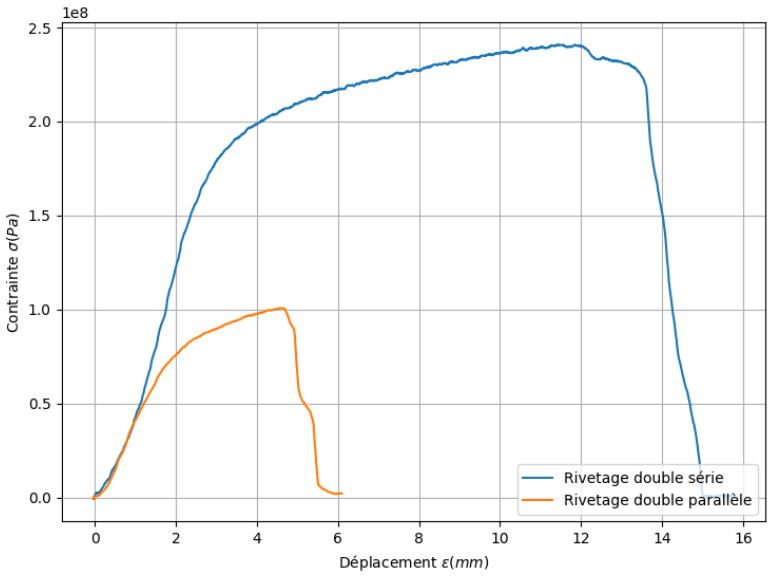


FIGURE 18 – Courbe de traction rivets doubles

D'après les résultats obtenus, la contrainte à la rupture est plus élevée lorsque que les rivets sont mis parallèlement à la direction de la charge.

En effet sur l'un deux essais, les rivets sont restés dans les éprouvettes et la rupture s'est faite juste au-dessus d'un des rivets. On peut voir un effet escalier sur la courbe orange, ce phénomène apparaît quand un des deux rivets est encore entrain de lier les deux flancs.



FIGURE 19 – Rupture des rivets pour l'éprouvette en parallèle

En revanche, lors des trois essais restants (deux où les rivets sont placés perpendiculairement et un parallèlement à la direction de charge), on observe du déboutonnage. Si les deux rivets ne sont pas bien positionnés par rapport à la direction de charge, un couple apparaît alors et les rivets commencent à travailler en traction et plus en cisaillement, comme souhaité. C'est ce phénomène qui crée le déboutonnage.

Pour assurer une contrainte de rupture maximale il faut :

— **Dans le cas des rivets perpendiculaires à la direction de traction (“en parallèle”) :** que les deux rivets soient positionnés symétriquement par rapport à la direction de charge.
— **Dans le cas des rivets parallèles à la direction de traction (“en série”) :** que l’entre-axe des rivets soit égal.

En pratique, il est plus facile de respecter la deuxième condition car il suffit de percer les trous des éprouvettes en même temps en les positionnant les unes sur les autres.

Nous refaisons alors une éprouvette avec des rivets parallèles à la direction de charge (en perçant les trous en même temps). De plus, nous voulons éviter le déboutonnage des rivets, pour cela nous faisons cet essai avec 3 éprouvettes positionnées en sandwich. Nous réalisons un essai de traction avec cette éprouvette.

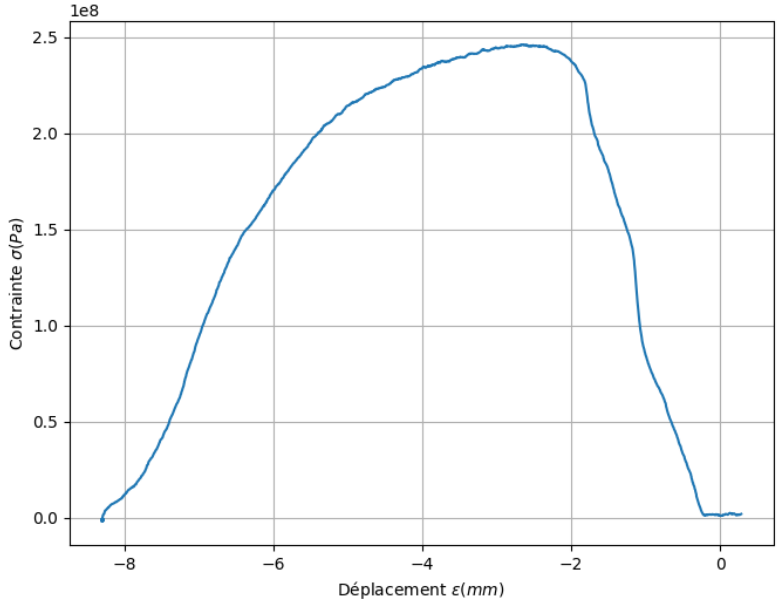


FIGURE 20 – Rupture des rivets pour l’éprouvette en parallèle

L’éprouvette ne se rompt plus au niveau des rivets mais au niveau du flanc, c’est le mode de rupture d’une éprouvette simple. Ainsi, on retrouve le R_m du *DC01*. La méthode du sandwich est donc la meilleure, elle élimine le problème de création de couple au sein du rivet.

4 Collage

4.1 Principe

Le collage est un procédé d’assemblage qui repose sur l’adhésion, créant des liaisons ioniques et/ou covalentes entre la colle et le matériau. Les performances mécaniques

de l'assemblage dépendent directement de la surface collée : plus celle-ci est grande, plus la résistance est élevée.

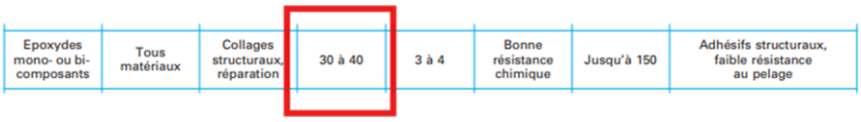
Il existe trois principales catégories de colles : les colles thermoplastiques, les colles thermodurcissables et les élastomères.

L'éprouvette est une plaque d'une largeur de $l = 30mm$ et d'une épaisseur $e = 1mm$ en *DC01*. Elle a une résistance à la rupture $R_m = 370MPa$. Cela veut dire que l'éprouvette rompt pour un effort F_{max} de $11,1kN$.

Comme on souhaite que l'éprouvette ne rompt pas sur la surface de décollage. On obtient la longueur de recouvrement est donnée par :

$$T = \frac{F}{b \times l}$$
$$\Rightarrow b = \frac{F}{T \times l}$$

T nous est donnée par la figure suivante :



On choisit arbitrairement la résistance au cisaillement $T_{max} = 30MPa$. On obtient donc la longueur de recouvrement $b = 12,3mm$. Par sécurité, on prendra en pratique $b = 14mm$.

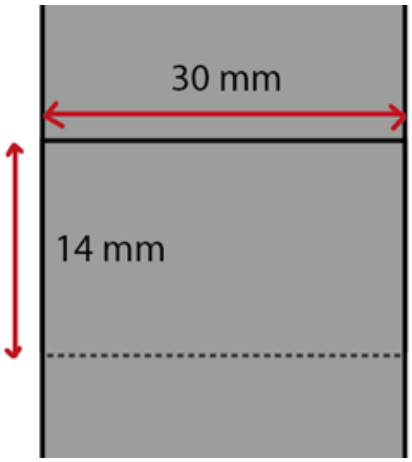


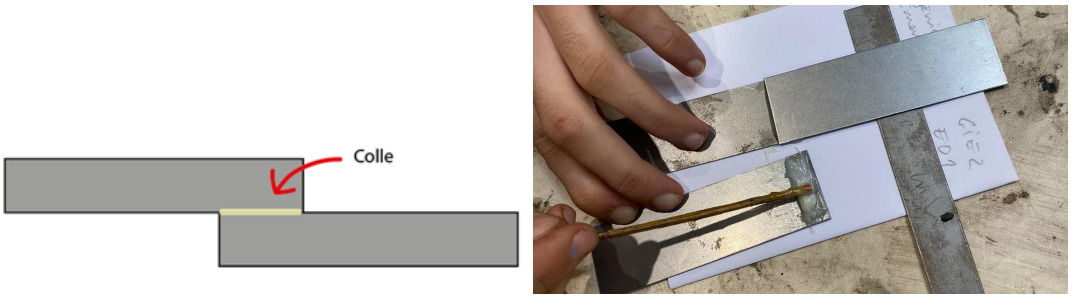
FIGURE 21 – Dimension de l'éprouvette collée

4.2 Préparation des éprouvettes

Nous préparons 8 éprouvettes de largeur $30mm$, de longueur $100mm$ et d'épaisseur $1mm$. Nous rayons 4 de ces éprouvettes pour augmenter la rugosité. Avant de les

coller nous dégraissons la partie à coller avec de l'acétone. Nous préparons ensuite la colle et collons les 8 éprouvettes.

La colle que nous utilisons est une Époxy, colle thermodurcissable, dont le temps de durcissement est de 45 minutes à 60°C, et de 10 heures à 20°C. Nous faisons alors sécher deux éprouvettes à l'air libre (dont une rayée) et nous mettons les deux restantes, au four, à 60 C°, pendant 45 minutes.



(a) Éprouvette collée simple (b) Collage des éprouvettes

FIGURE 22 – Illustration des éprouvettes collées

4.3 Essai de traction

Nous effectuons des essais de traction sur les 4 éprouvettes. Pour les 4 essais, les éprouvettes se décollent. On remarque que sur les éprouvettes passées au four, le décollement est plus net que sur les deux autres. En effet, l'augmentation de température entraîne une augmentation de la capillarité. A 60°, ce n'est pas la colle qui lâche mais l'interface

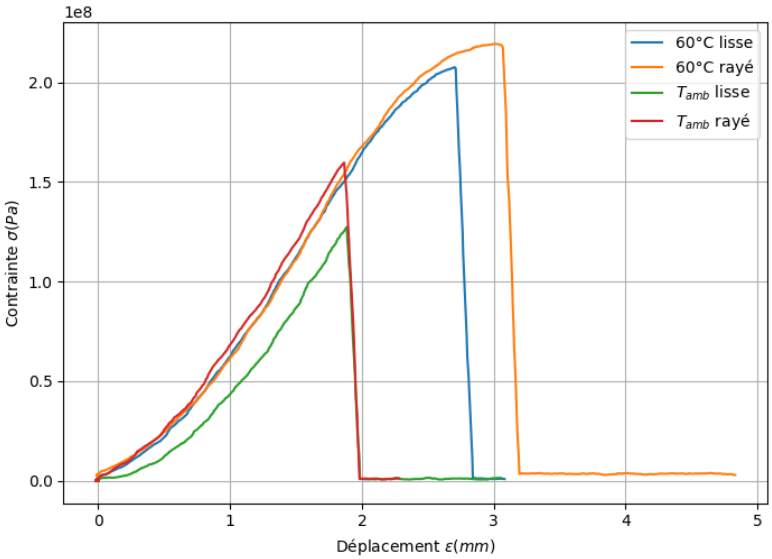


FIGURE 23 – Courbe de traction pour les 4 éprouvettes

Comme attendu, les éprouvettes rayées ont des performances mécaniques plus développées car la colle occupe plus de surface que quand la surface lisse. Aussi, quand la colle est chauffée, d'une part sa viscosité est plus grande donc par capillarité, la colle est plus forte.

Cependant, si l'éprouvette n'est pas bien positionnée par rapport à la direction de charge, un couple apparaît. Or la colle est faite pour résister au cisaillement mais non en traction. De même que pour le rivetage, on superpose trois éprouvettes en sandwich pour compenser ce phénomène.

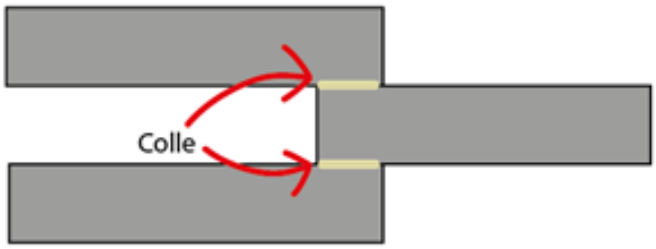


FIGURE 24 – Éprouvette collée double

On raye puis on chauffe cette éprouvette à 60 C° car c'est la méthode la plus efficace. Ensuite, on effectue un essai de traction.

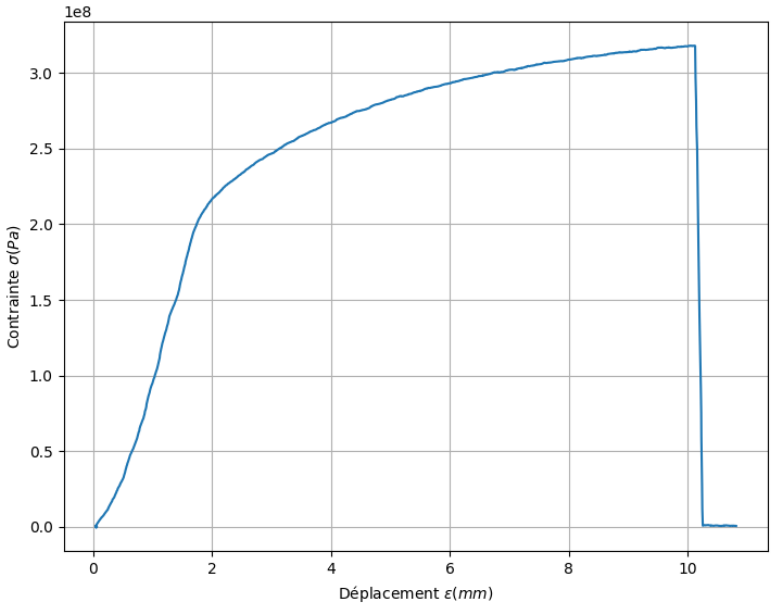


FIGURE 25 – Courbe de traction pour l'éprouvette collée en sandwich

Et en analysant l'éprouvette on remarque bien qu'elle n'a pas tourné, la colle a donc travaillé seulement en traction c'est pour cela que les performances mécaniques ont augmenté, on parle de phénomène de pelage, analogue au déboutonnage du rivetage.

5 Conclusion

Dans ce TP, l'objectif est de fabriquer et de tester des éprouvettes en réalisant des essais de traction pour évaluer les performances de différents types d'assemblages, tels que le soudage par points, le collage et le rivetage. Chaque méthode d'assemblage présente des propriétés distinctes, influençant la résistance mécanique, la durabilité et la qualité des jonctions entre les matériaux.